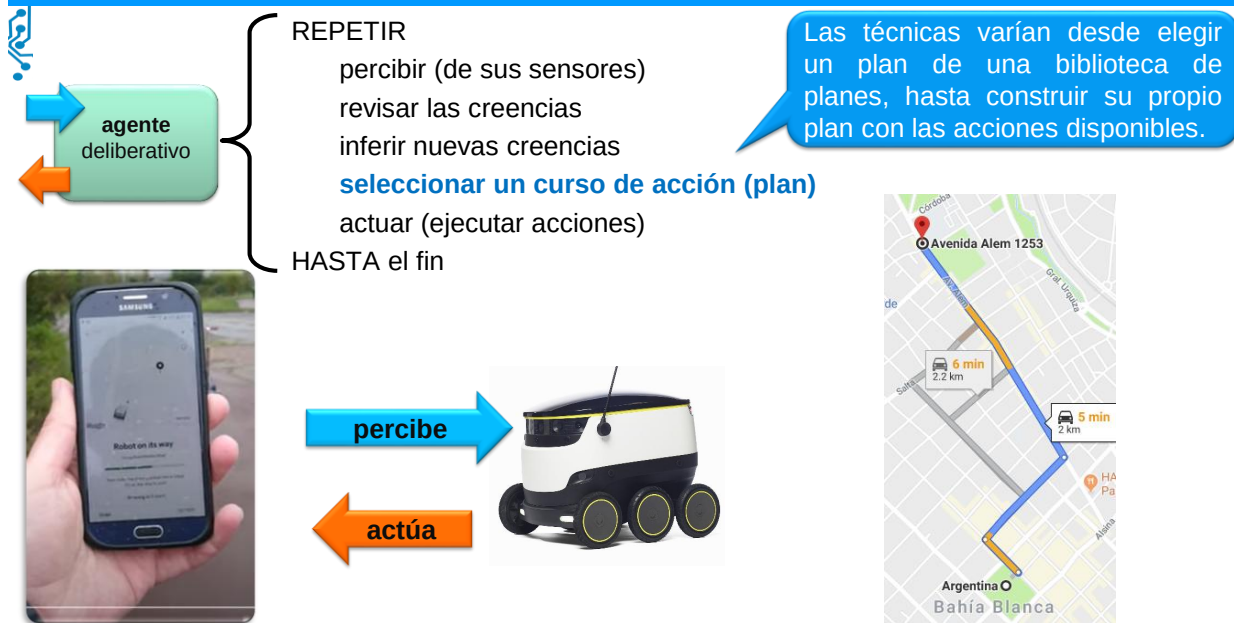


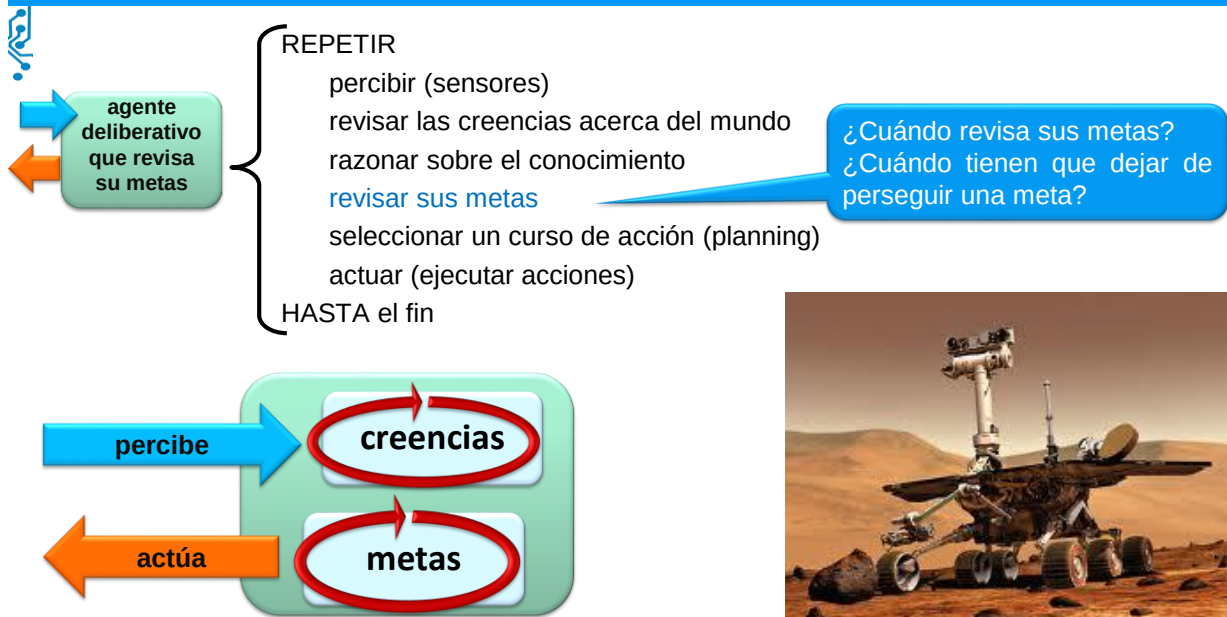


Agente con creencias y metas

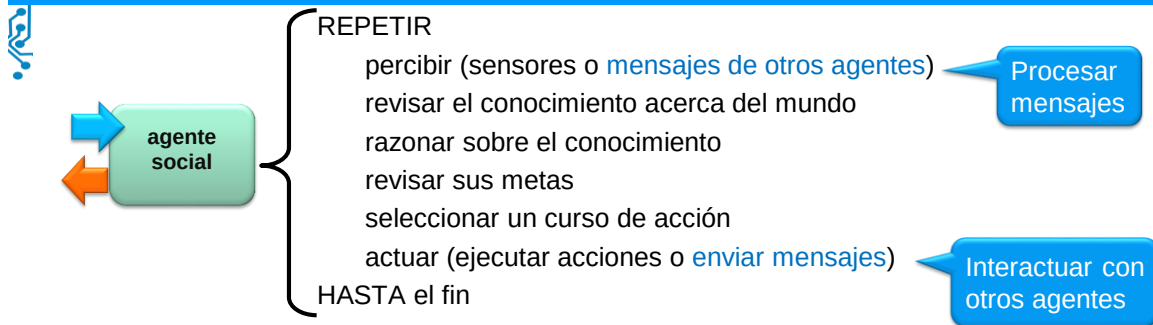


IA -Alejandro J. García

Agente que revisa sus creencias y metas



Comportamiento de un agente social



Requiere de una infraestructura para el manejo de los mensajes.

Se puede agregar un cierto grado de credibilidad a la información recibida.

Belief-Desire-Intention



- El modelo **BDI** (Belief-desire-intention) se originó en los '80 en Stanford Institute como parte del proyecto "Rational Agency".
- El modelo **BDI** se basa en la teoría de "razonamiento práctico" (practical reasoning) del filósofo Michael Bratman [20].
- El modelo **BDI** está descrito en [22] donde también se describe una arquitectura específica para agentes DBI, llamada IRMA (Intelligent Resource-bounded Machine Architecture).



Michael Bratman.
The Pufendorf Lectures 2016
(video)

- [20] Bratman ME 1987 *Intention, Plans, and Practical Reason*. Harvard University Press, Cambridge, MA.
- [21] Bratman ME 1990 What is intention? In *Intentions in Communication* (ed. Cohen PR, Morgan JL and Pollack ME), pp. 15 – 32. The MIT Press, Cambridge, MA.
- [22] Bratman ME, Israel DJ and Pollack ME 1988 Plans and resource-bounded practical reasoning. *Computational Intelligence* 4, 349 – 355.



Modelo BDI : Belief-Desire-Intention

Beliefs

Desires

Intentions



Bratman, M. E. [1987]. Intention, Plans, and Practical Reason.

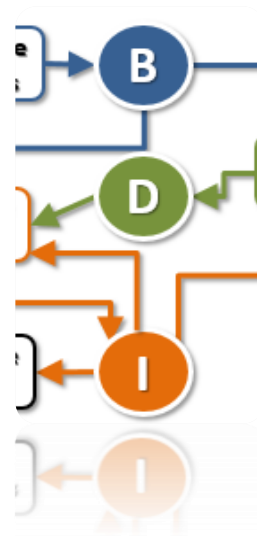
Alejandro Javier García – Sistemas Multiagentes y Aplicaciones – DCIC – Universidad Nacional del Sur

Belief-Desire-Intention



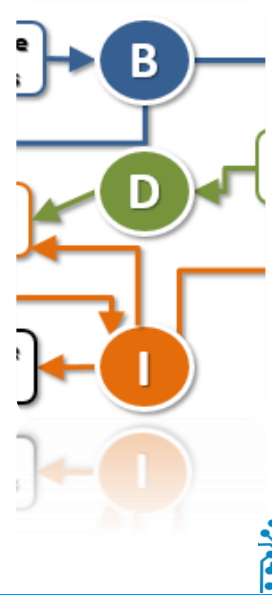
Beliefs

- Las creencias representan información que el agente tiene.
- Esta información la puede obtener de su percepción propia, recibirla retransmitida de otros agentes, o ser producto de su propio razonamiento.
- Las creencias pueden estar desactualizadas o ser imprecisas, por lo tanto, generalmente el agente actualiza o revisa sus creencias cada cierto período.



Desires

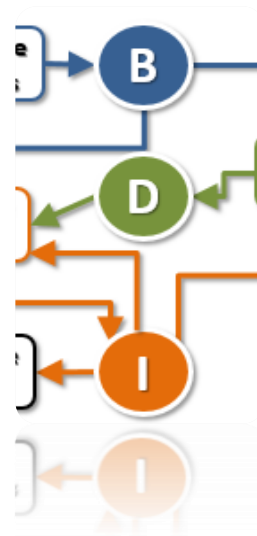
- Los deseos representan todas aquellas cosas que al agente le gustaría lograr.
- Tener un deseo no implica que un agente actúe sobre él.
Es potencialmente un factor de influencia sobre las acciones del agente.
- Es perfectamente razonable que un agente tenga deseos que sean mutuamente incompatibles entre sí.
- A menudo pensamos y hablamos de los deseos como opciones para un agente.



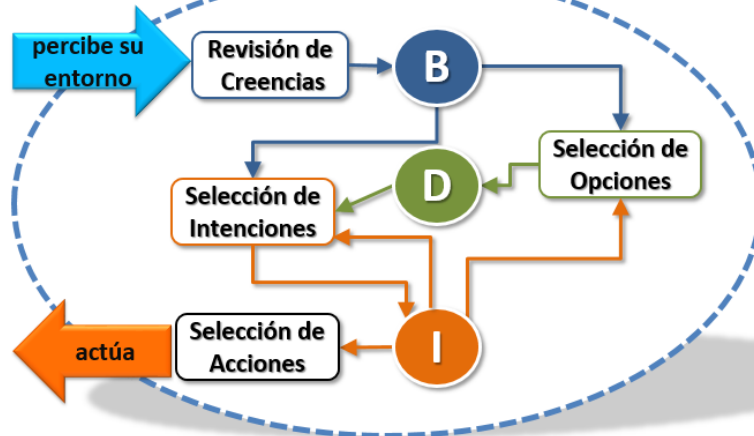
Belief-Desire-Intention

Intentions

- Las intenciones son aquellas cosas en las que el agente ha decidido enfocarse a realizar.
- Las intenciones pueden ser metas que se han delegado al agente, o pueden ser el resultado de considerar opciones y elegir entre ellas.
- El agente puede comenzar con una meta delegada y luego considerar posibles opciones que son compatibles con esta meta.
- Las opciones que elige son entonces intenciones, a las que el agente se compromete.



Arquitectura del modelo BDI (Belief – Desire - Intention)



Bratman, M. E. [1987]. *Intention, Plans, and Practical Reason*.

[wiki-link](#)

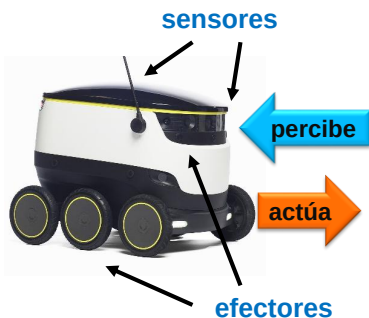
Alejandro Javier García – Sistemas Multiagentes y Aplicaciones – DCIC – Universidad Nacional del Sur

Agentes en Inteligencia Artificial

Un **agente** es una entidad computacional (programa o robot) autónoma, que puede **percibir** su entorno a través de sensores y **actuar** en ese entorno utilizando efectores.

Tipos de agentes

- Agente reactivo
- Agente con estado interno (revisa sus creencias)
- Agente deliberativo (realiza inferencias sobre sus creencias)
- Agente con planes
- Agente que revisa sus metas
- Agente social (se comunica con otros agentes)
- Agente BDI (maneja deseos creencias e intenciones)



Usando la información disponible del entorno, el agente **constantemente debe decidir qué hacer** a continuación.

Por lo tanto, un **problema clave** en el diseño y la construcción de un agente es el de **la selección de una acción** para realizar (toma de decisiones).



Comportamiento de un agente



REPETIR

- percibir (sensores)
- revisar el conocimiento y las metas
- **seleccionar un curso de acción (planning)**
- actuar (ejecutar acciones)

HASTA el fin

Las técnicas de planificación varían desde: elegir un plan de una biblioteca de planes, hasta: *construir su propio plan con las acciones disponibles.*

¿Cómo podrá un agente construir su propio plan con las acciones disponibles?



← percibe

→ actúa



Planificación automática

Planificación



Se denomina **planificación** a la tarea de sintetizar un curso de acción, el cual le permita a un agente lograr sus metas.

Para ello, el agente debe tener en cuenta:

- las **metas** que quiere lograr,
- las **acciones** que es capaz de ejecutar
- y cual es el **estado inicial** del entorno en el cual se realizarán dichas acciones.



<http://www.moley.com/>



Problema de planificación



Un **problema de planificación** se define indicando **tres componentes** (I, G, A) en un lenguaje formal:

- una descripción del **estado inicial** (I) del mundo,
- una descripción de la **meta** (goal) (G) del agente,
- una descripción de las **acciones** (A) que el agente puede ejecutar.

El **planificador** es el encargado de encontrar una solución.

Una **solución** para un problema de planificación es un **plan**.

Un **plan** es una **secuencia de acciones** $a_1, a_2, \dots, a_N$, que ejecutadas a partir del estado inicial, llevan a un estado en donde la descripción de la meta es verdadera.



Plan que resuelve un problema



La **tarea** de un **Sistema de Planeamiento (planificador)** es buscar de forma **automática** una **solución** para un problema de planificación, esto es un plan (secuencia de acciones).

Ejemplo:



Sistema de Planeamiento



La **tarea** de un **Sistema de Planeamiento** es encontrar **automáticamente** un plan.

Dado un problema **(I, G, A)**, un **plan** es una **secuencia** de acciones $P = [a_1, a_2, \dots, a_N]$, donde cada acción del plan es una instancia de un elemento de **A**, y al ser ejecutadas a partir del estado inicial **I**, en el orden que impone la secuencia **P**, llevan a un estado **F**, que satisface la meta **G**.

Esto es, la acción a_1 se aplica al estado **I**, luego a_2 al estado resultante, y así sucesivamente hasta que al aplicar la acción a_N se obtiene el estado final **F** que satisface la meta.

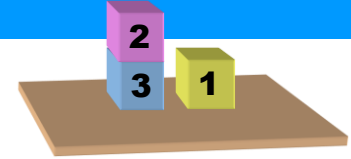
Por ejemplo, dado el problema de planificación:

I = E1, **G** = el bloque 3 sobre el 1, **A** = {apilar B1 sobre B2, desapilar B1 de B2}

El plan $P = [\text{desapilar 2 de 3}, \text{apilar 3 sobre 1}]$ es una solución ya que al aplicar la primera acción de **P** en **E1**, se llega a **E2**, y al aplicar la segunda acción de **P** en **E2** se llega a **F** que satisface la meta.



Dominio de planificación



Un **dominio de planificación** consiste de:

1. una caracterización del entorno donde actúa el agente, y
2. las acciones que el agente puede ejecutar.

Para un dominio de planificación se pueden formular muchísimos problemas concretos de planificación, indicando el estado inicial y la meta.

Los **dominios** de planificación pueden variar en tamaño y complejidad desde un vehículo autónomo en una autopista, hasta dominios de experimentación como *el mundo de bloques*.

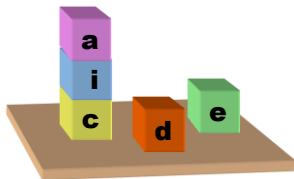


Planificación clásica



En lo que sigue consideraremos **dominios de “planificación clásica”**, los cuales son:

- completamente observables,
- determinísticos,
- finitos,
- estáticos (los cambios solamente ocurren cuando el agente actúa)
- y discretos (en tiempo, acciones, objetos y efectos).



Por ejemplo, uno de los dominios de planificación clásica utilizado usualmente para introducir los conceptos de acciones y planificación, es el **Mundo de bloques (Block world)**.

Se trata de un entorno de juguete creado por Terry Winograd para un sistema que interpretaba comandos de voz, y luego, resolvía la tarea pedida moviendo bloques en una superficie.



Terry Winograd



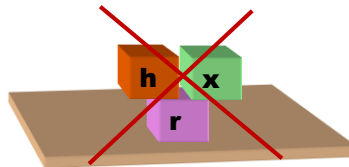
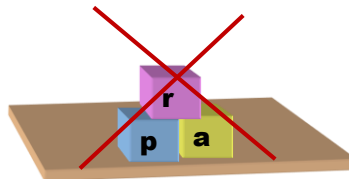
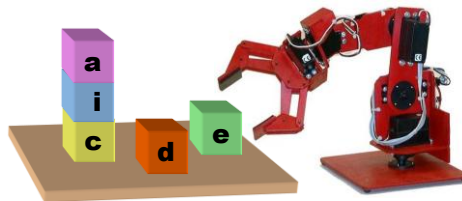
Dominios de planificación: Mundo de Bloques



El “*Mundo de bloques*” consiste simplemente de una **mesa** sobre la cual hay únicamente **bloques**. Los bloques pueden estar **sobre la mesa** o sobre **otro bloque**.

En la versión que vamos a considerar:

- son todos bloques del **mismo tamaño**, y están **identificados unívocamente**.
- un **bloque no puede** estar simultáneamente sobre dos bloques o dos bloques sobre uno.
- existe **un único brazo robot** que debe resolver tareas autónomamente (sin operación humana).



Representación de acciones y caracterización del entorno en dominios de planificación

Representación de acciones

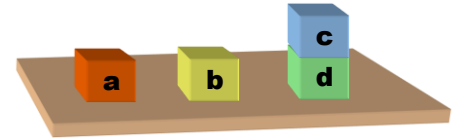


Una **acción** puede ser **representada** en términos de:

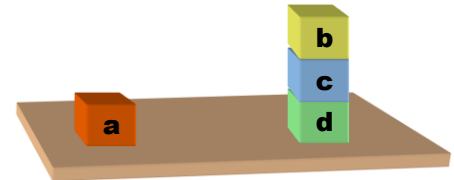
- todas las **precondiciones** que deben valer antes de que pueda ser ejecutada, y
- todos los **efectos** que se harán presentes luego de ser ejecutada.

Por ejemplo: “**apilar el bloque b sobre c**”

- requiere como **precondiciones**:
 - que “b” y “c” estén libres (no tengan otro encima),
 - y que el bloque “b” esté sobre la mesa;
- los **efectos** son tres:
 - el bloque “b” estará sobre “c”,
 - “b” no estará sobre la mesa,
 - y “c” no estará libre.



“**apilar el bloque b sobre c**”



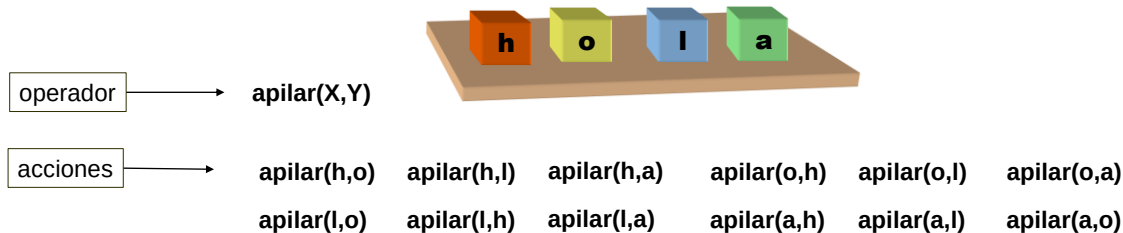
Operadores y acciones



Un **operador** (o **esquema de acción**) consiste de:

- un **nombre**, que sirve para identificar al operador,
- una **lista de parámetros** (generalmente variables) que identifican a los elementos involucrados,
- las **precondiciones**, que deberán ser verdaderas antes de que la acción sea ejecutada,
- y los **efectos**, que representan los cambios en el estado.

Una **acción** es un operador instanciado, es decir, un operador donde no hay variables.



Dominios de planificación: Mundo de Bloques

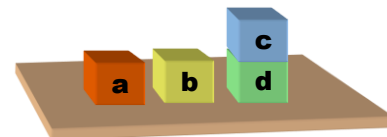


Un dominio de planificación consiste de:

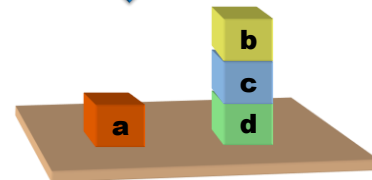
1. una caracterización del entorno donde actúa el agente, que se realiza indicando:
 - cada bloque que está en la mesa
 - cada bloque que está sobre otro
 - cada bloque que está libre (sin otro encima)
2. los operadores que el agente puede ejecutar.
 - el operador apilar(B1, B2) que consiste en tomar un bloque B1 que se encuentra sobre la mesa y poner B1 sobre el bloque B2. Ninguno de los dos bloques debe tener otro encima.
 - el operador desapilar(B1, B2) que consiste en tomar un bloque B1 que se encuentra sobre otro B2 y poner a B2 sobre la mesa. El bloque B1 no debe tener otro encima.

Ejemplos:

- con la acción apilar(b,c) se puede pasar del estado E2 a E1.
- con la acción desapilar(b,c) se puede pasar de E1 a E2.



Estado E2



Estado E1



Lenguaje de representación STRIPS

Lenguaje de representación STRIPS



STRIPS es una sigla que significa **ST**anford **R**esearch **I**nstitute **P**roblem **S**olver.

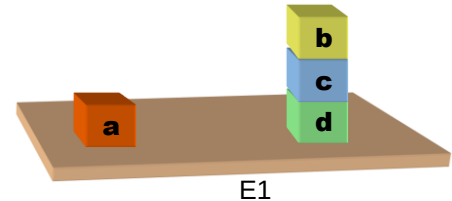
El **lenguaje de representación STRIPS** se define sobre tres conjuntos disjuntos y finitos de símbolos: un conjunto de **variables** V, un conjunto de **constantes** C y un conjunto de **predicados** P.

Una convención habitual para distinguir los elementos del lenguaje consiste en denotar las variables con una letra mayúscula inicial.

Por ejemplo, en el dominio de planificación del **Mundo de Bloques** se utilizan los siguientes literales para representar un estado:

- **mesa(X)**, para representar que un bloque X esta sobre la mesa.
- **sobre(X, Y)**, para representar que un bloque X esta sobre otro bloque Y .
- **libre(X)**, para representar que un bloque X no tiene ningún bloque encima.

Por ejemplo: $C = \{a, b, c, d\}$
 $P = \{\text{libre}, \text{mesa}, \text{sobre}\}$



Lenguaje STRIPS: estados, metas y estados que satisfacen metas

En el lenguaje STRIPS un **estado** se representa por medio de un **conjunto finito de literales fijos positivos**. *Un literal es fijo si no contiene variables y positivo cuando no está precedido por negación.*

El conjunto de literales de un estado representa todo lo que es **verdadero** en ese estado.

Además, se utiliza la **Suposición del Mundo Cerrado** (closed-world assumption) que significa que los literales no mencionados en la descripción de un estado se asume que son falsos.

Ejemplo de representación del estado:

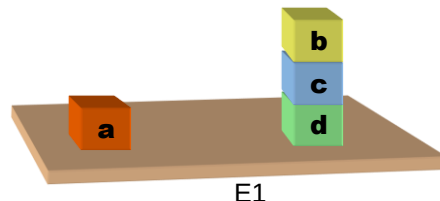
$E1 = \{ \text{mesa}(a), \text{mesa}(d), \text{libre}(a), \text{libre}(b), \text{sobre}(c,d), \text{sobre}(b,c) \}$

Una **meta** es un estado parcialmente especificado, de tal manera, una meta estará representada como una conjunción de literales fijos positivos.

Ejemplos: $G1 = \{ \text{mesa}(a), \text{libre}(a) \}$
 $G2 = \{ \text{libre}(c), \text{sobre}(c,d) \}$

Un estado E **satisface** una meta G si $G \subseteq E$.

Por ejemplo: E1 satisface la meta G1
pero E1 no satisface la meta G2.



Ejemplos de estados y metas

Una **Meta** es un estado parcialmente especificado, de tal manera, una meta estará representada como una conjunción de literales fijos positivos.

Un estado E **satisface** una meta G si $G \subseteq E$.

Observá que en STRIPS muchos elementos se representan con conjuntos y entonces pueden usarse simplemente las operaciones de conjuntos.

Ejemplos:

$E_1 = \{ \text{mesa}(c), \text{mesa}(b), \text{mesa}(a), \text{libre}(c), \text{libre}(a), \text{libre}(b) \}$

$E_2 = \{ \text{mesa}(a), \text{libre}(c), \text{sobre}(b, a), \text{sobre}(c, b) \}$

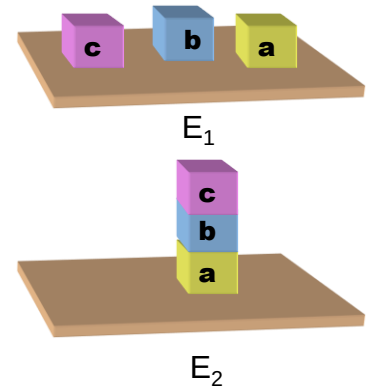
$G_1 = \{ \text{mesa}(a) \}$

$G_2 = \{ \text{libre}(a), \text{mesa}(a) \}$

$G_3 = \{ \text{sobre}(c, b), \text{sobre}(b, a) \}$

E_1 satisface G_1 y G_2 pero no satisface G_3

E_2 satisface G_1 y G_3 pero no satisface G_2



Especificación de operadores



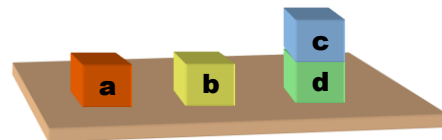
En el lenguaje STRIPS un **estado** se representa por medio de un **conjunto finito de literales fijos positivos**.

Por lo tanto, para indicar como obtener el nuevo estado a partir de la ejecución de una acción, en STRIPS **es usual separar en dos partes el efecto de un operador** :

- Un conjunto de literales llamado **add-list** (lista de **agregado**), que serán literales que se agregan en el nuevo estado, y
- Un conjunto de literales llamado **del-list** (lista de **borrado**), que serán literales que se eliminan.

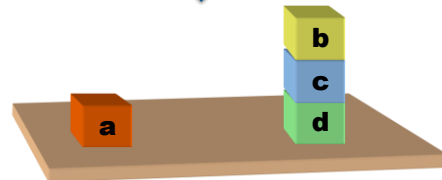
Por ejemplo, en el operador “**apilar X sobre Y**” se identifican:

- Nombre y parámetros: **apilar(X,Y)**
- Precondiciones = {**mesa(X)**, **libre(X)**, **libre(Y)**}
- Efectos: agregar **add-list** = {**sobre(X,Y)**}
borrar **del-list**= {**libre(Y)**, **mesa(X)**}



$E2 = \{ \text{mesa}(b), \text{libre}(b), \text{libre}(c), \text{mesa}(a), \text{mesa}(d), \text{libre}(a), \text{sobre}(c,d) \}$

apilar(b,c)
↓



$E1 = \{ \text{mesa}(a), \text{mesa}(d), \text{libre}(a), \text{libre}(b), \text{sobre}(c,d), \text{sobre}(b,c) \}$



Especificación en el lenguaje STRIPS



Las precondiciones se pueden verificar simplemente usando la inclusión de conjuntos.

1. *apilar*(X,Y)

Precondiciones = {*mesa*(X), *libre*(X), *libre*(Y)}*

Efectos: **add** = {*sobre*(X,Y)} **del** = {*libre*(Y), *mesa*(X)}

2. *desapilar*(X,Y)

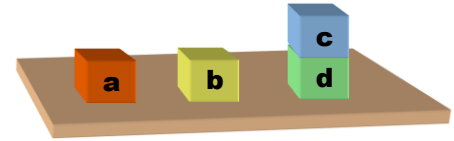
Precondiciones = {*libre*(X), *sobre*(X, Y)}*

Efectos: **add** = {*libre*(Y), *mesa*(X)} **del** = {*sobre*(X, Y)}

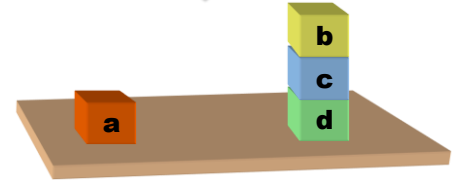
(*) se puede agregar $X \neq Y$ para evitar acciones como *apilar*(a, a)

El nuevo estado se obtiene del anterior usando operaciones de conjuntos (diferencia y unión).

Nuevo_estado $\leftarrow$ estado_anterior $\setminus$ **del** $\cup$ **add**



E2 = {*mesa*(a), *mesa*(d), *libre*(a), *libre*(b),
mesa(b), *sobre*(c,d), *libre*(c)}



E1 = {*mesa*(a), *mesa*(d), *libre*(a),
libre(b), *sobre*(c,d), *sobre*(b,c)}



Acciones aplicables en un estado



Una **acción** $A=(\text{Pre}, \text{Add}, \text{Del})$ es **aplicable** en un estado E , si las precondiciones se satisfacen en E . Se puede implementar simplemente verificando si $\text{Pre} \subseteq E$

Si una acción $A=(\text{Pre}, \text{Add}, \text{Del})$ se aplica a un estado E , el **resultado** es otro estado E' con los efectos de la acción, que se obtiene con operaciones de conjuntos: $E' \leftarrow E \setminus \text{Del} \cup \text{Add}$

Por ejemplo,

apilar(c,i) es aplicable en el estado $E1$, y su efecto es el estado $E2$.

$E1 = \{\text{mesa}(i), \text{mesa}(c), \text{libre}(c), \text{libre}(i)\}$

$E2 = \{\text{mesa}(i), \text{libre}(c), \text{sobre}(c, i)\}$

La acción **desapilar(c,i)** no es aplicable en el estado $E1$.



Brazo robótico (museo de Edimburgo)



[National Museum of Scotland](#), Edinburgh, 7/30/2017.



Sistemas de planeamiento

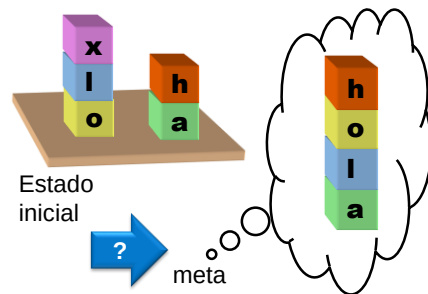
Sistema de Planeamiento



Dado un dominio de planificación (que incluye los operadores A), la definición de un problema de planificación se completa indicando la especificación del estado inicial I y la meta G .

La tarea de un Sistema de Planeamiento es encontrar un plan para un problema de planificación (A, I, G) .

Dado un problema de planificación (A, I, G) , un plan es una secuencia de acciones $[a_1, a_2, \dots, a_N]$, que al ejecutarse a partir del estado inicial I , llevan a un estado que satisface la meta G .



¿Pensaste en las similitudes que hay entre estos conceptos y los que vimos en búsqueda?

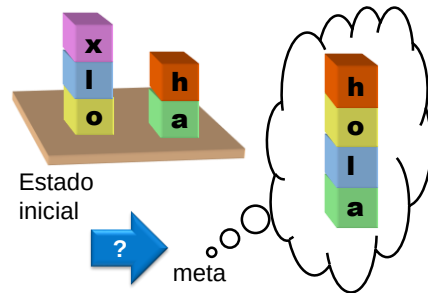


Sistema de Planeamiento

Dado un dominio de planificación (que incluye los operadores A), la definición de un problema de planificación se completa brindando la especificación del estado inicial I y la meta G .

La tarea de un Sistema de Planeamiento es encontrar un plan para un problema de planificación (A, I, G) .

Dado un problema de planificación (A, I, G) , un plan es una secuencia de acciones $[a_1, a_2, \dots, a_N]$, que al ejecutarse a partir del estado inicial I , llevan a un estado que satisface la meta G .



Un problema de búsqueda se define indicando:

1. La descripción del estado inicial desde donde comenzar la búsqueda.
2. La descripción de los operadores disponibles con los cuales el agente puede transformar un estado en otro.
3. Un test de meta que determina si un estado es una meta.
4. Una función de costo de camino $g(n)$ que determina el costo para llegar del estado inicial a otro estado " n ".

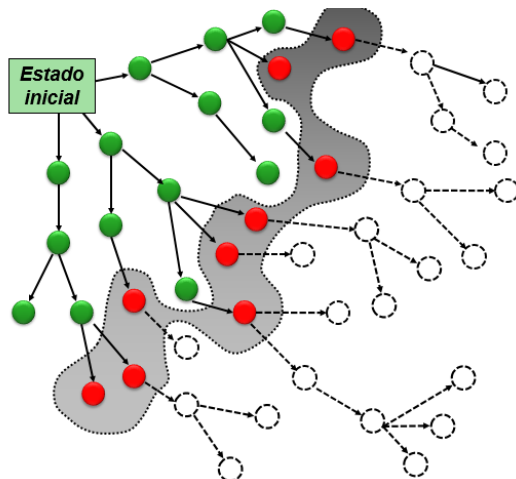
Una solución a un problema de búsqueda es un camino desde el estado inicial a una meta (puede no ser única).

Sistema de Planeamiento: Forward Planning



Se denomina **Forward Planning** (o planificación hacia adelante) a las técnicas que comienzan en el estado inicial y realizan una **búsqueda en el espacio de estados**, hasta encontrar un estado que satisfice la meta.

- Esta forma de hallar planes es una de las más simples.
- La mayoría de los métodos de búsqueda estudiados previamente pueden ser utilizados para tratar de encontrar un plan.
- La solución de la búsqueda es una secuencia de acciones que corresponde a un plan.
- Por ejemplo, Primero a lo Ancho, Profundización Iterativa o A* garantizan encontrar un plan.



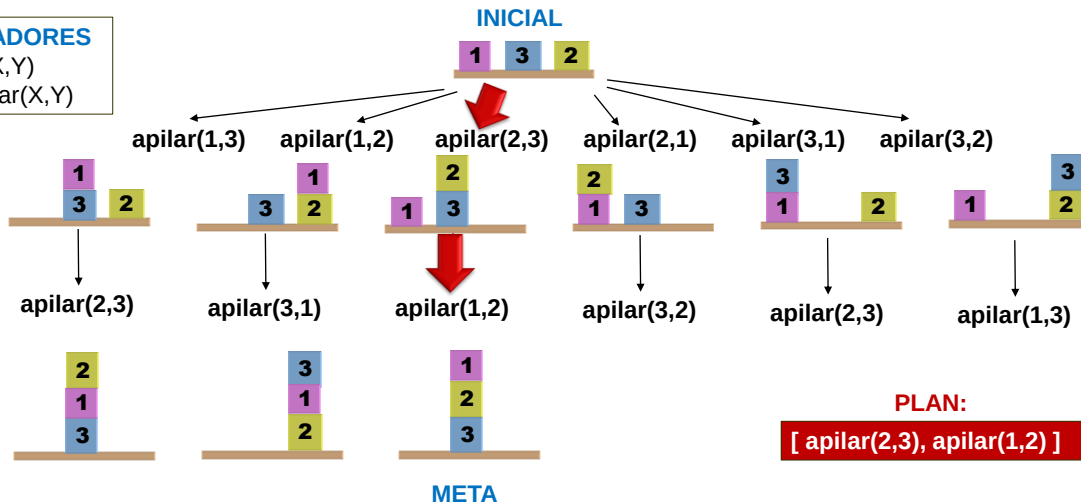
Sistema de Planeamiento: Forward Planning



En **Forward Planning** (planificar hacia adelante) se comienza en el estado inicial y se realiza una búsqueda en el espacio de estados, hasta encontrar un estado que satisface la meta. A continuación se muestra parte del espacio de estados.

OPERADORES

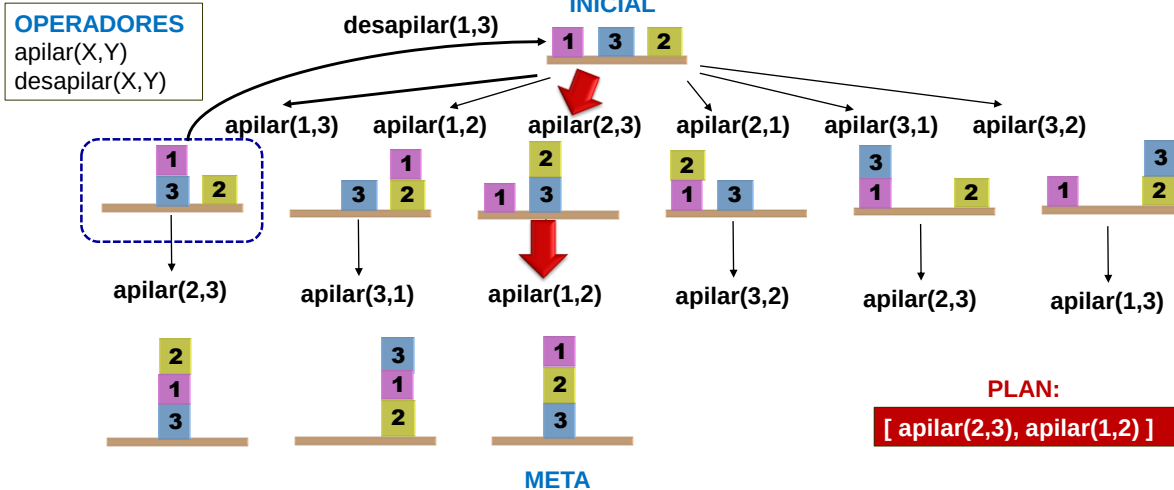
apilar(X,Y)
desapilar(X,Y)



Sistema de Planeamiento: Forward Planning



En **Forward Planning** (planificar hacia adelante) se comienza en el estado inicial y se realiza una búsqueda en el espacio de estados, hasta encontrar un estado que satisface la meta. A continuación se muestra parte del espacio de estados.



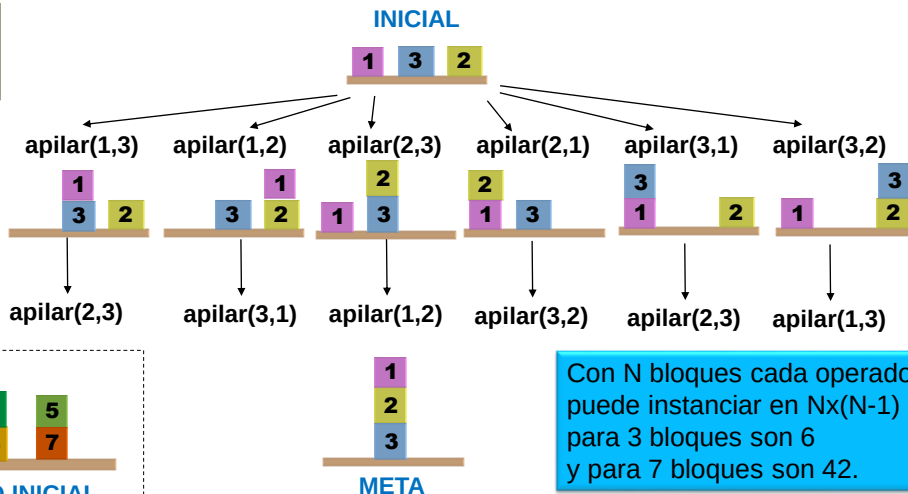
Sistema de Planeamiento: Forward Planning



En **Forward Planning** (planificar hacia adelante) se comienza en el estado inicial y se realiza una búsqueda en el espacio de estados, hasta encontrar un estado que satisface la meta. A continuación se muestra parte del espacio de estados.

OPERADORES

apilar(X,Y)
desapilar(X,Y)



Con N bloques cada operador se puede instanciar en $N \times (N-1)$ acciones: para 3 bloques son 6 y para 7 bloques son 42.



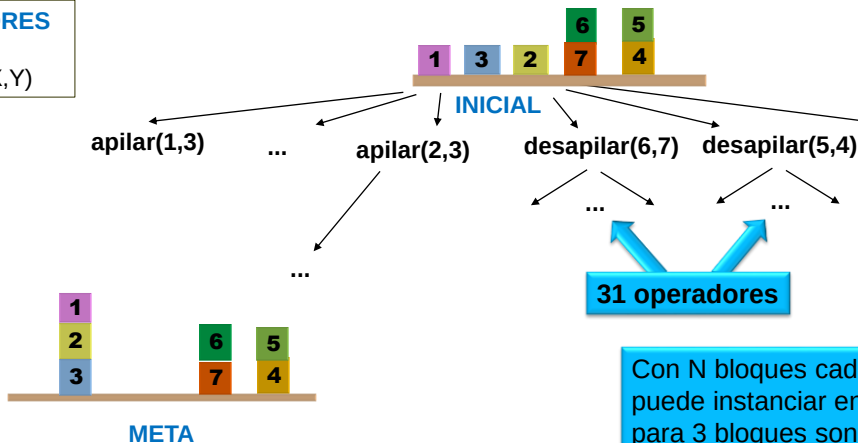
Sistema de Planeamiento: Forward Planning

En **Forward Planning** (planificar hacia adelante) se comienza en el estado inicial y se realiza una búsqueda en el espacio de estados, hasta encontrar un estado que satisface la meta. A continuación se muestra parte del espacio de estados.

OPERADORES

apilar(X,Y)

desapilar(X,Y)



Con N bloques cada operador se puede instanciar en $N \times (N-1)$ acciones: para 3 bloques son 6 y para 7 bloques son 42.

Problema de planificación para pensar



¿Cómo hacés el plan?

Estado inicial: estoy en la cama y recién me despierto

Meta: estoy en el aula de clase

Operadores:

- Limpiar
- Acostarme
- Ver una serie
- Salir de casa
- Salir del aula
- Aplazar alarma
- Levantarme
- Pagar colectivo
- Escuchar la clase
- Dar la clase
- Ir de casa al campus
- Ir por el campus hasta el aula
- Ir a cervecería
- Bajar del colectivo
- Entrar a casa
- Tomar el colectivo
- Cargar la tarjeta
- Entrar al campus
- Ir al parque
- Entrar al aula
- Vestirme
- Volver a casa



Problema de planificación para pensar



¿Cómo hacés el plan?

Estado inicial: estoy en la cama y recién me despierto

Meta: estoy en el aula de clase

Operadores:

- Limpiar
- Acostarme
- Ver una serie
- Salir del aula
- Salir de casa
- Aplazar alarma
- Levantarme
- Pagar colectivo
- Escuchar la clase
- Dar la clase
- Ir de casa al campus
- Ir por el campus hasta el aula
- Ir a cervecería
- bajar del colectivo
- Entrar a casa
- Tomar el colectivo
- Cargar la tarjeta
- Entrar al campus
- Ir al parque
- **Entrar al aula**
- Vestirme
- Volver a casa



Entrar al aula



Problema de planificación para pensar



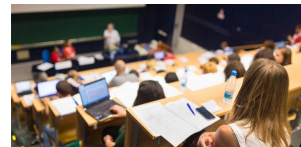
¿Cómo hacés el plan?

Estado inicial: estoy en la cama y recién me despierto

Meta: estoy en el aula de clase

Operadores:

- Limpiar
- Acostarme
- Ver una serie
- Salir del aula
- Salir de casa
- Aplazar alarma
- Levantarme
- Pagar colectivo
- Escuchar la clase
- Dar la clase
- Ir de casa al campus
- **Ir por el campus hasta el aula**
- Ir a cervecería
- bajar del colectivo
- Entrar a casa
- Tomar el colectivo
- Cargar la tarjeta
- Entrar al campus
- Ir al parque
- **Entrar al aula**
- Vestirme
- Volver a casa



Entrar al aula



Ir por el campus hasta el aula



Problema de planificación para pensar



¿Cómo hacés el plan?

Estado inicial: estoy en la cama y recién me despierto

Meta: estoy en el aula de clase

Operadores:

- Limpiar
- Acostarme
- Ver una serie
- Salir del aula
- **Salir de casa**
- Aplazar alarma
- **Levantarme**
- Pagar colectivo
- Escuchar la clase
- Dar la clase
- **Ir de casa al campus**
- **Ir por el campus hasta el aula**
- Ir a cervercería
- bajar del colectivo
- Entrar a casa
- Tomar el colectivo
- Cargar la tarjeta
- **Entrar al campus**
- Ir al parque
- **Entrar al aula**
- **Vestirme**
- Volver a casa



Entrar al aula



Ir por el campus hasta el aula



Entrar al campus



Ir de casa al campus



Salir de casa



Vestirme



Levantarme



Sistemas de Planeamiento: Regression planning

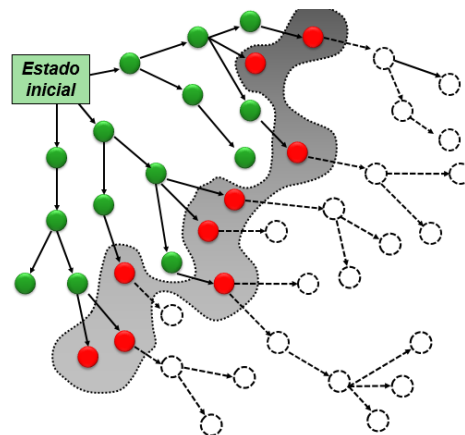


Los sistemas de planificación “hacia atrás” (en inglés **Backward Planning**, or **Regression planning**) comienzan la búsqueda en la meta y buscan (en reversa) una secuencia de acciones que resuelva el problema.

La **principal ventaja** de la búsqueda hacia atrás es que, en dominios donde hay muchos operadores aplicables en cada estado, entonces la búsqueda **puede enfocarse en acciones relevantes** para las metas buscadas.

En forward planning, para resolver un problema de planificación (I,G,A) con búsqueda sobre el espacio de estados, el nodo inicial de la búsqueda es I.

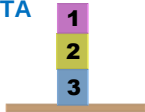
En cambio, en regression planning para realizar una **búsqueda hacia atrás por el espacio de estados**, se toma como **nodo inicial de la búsqueda a la meta G** del problema de planificación (I,G,A), y los primeros nodos sucesores se obtienen con operadores que tengan algún elemento de **G** entre sus efectos.



Sistemas de Planeamiento: Regression planning



META



INICIAL

Inicial = {libre(1), mesa(1), libre(2), mesa(2), libre(3), mesa(3)}

desapilar(A,B) Precondiciones = {libre(A), sobre(A,B)}

Efectos: add = {libre(B), mesa(A)} del = {sobre(A,B)}

apilar(A,B) Precondiciones = {libre(A), libre(B), mesa(A)}

Efectos: add = {sobre(A,B)} del = {libre(B), mesa(A)}

Considerará por ejemplo este problema de planificación.



Sistemas de Planeamiento: Regression planning



Regression planning:

META

1
2
3



1 3 2

INICIAL

Inicial = {libre(1), mesa(1), libre(2), mesa(2), libre(3), mesa(3)}

desapilar(A,B) Precondiciones = {libre(A), sobre(A,B)}

Efectos: add = {libre(B), mesa(A)} del = {sobre(A,B)}

apilar(A,B) Precondiciones = {libre(A), libre(B), mesa(A)}

Efectos: add = {sobre(A,B)} del={libre(B), mesa(A)}

En regression planning para realizar una **búsqueda hacia atrás por el espacio de estados**, se toma como **nodo inicial de la búsqueda a la meta G del problema de planificación (I,G,A)**, y los primeros nodos sucesores se obtienen con operadores que tengan algún elemento de **G** entre sus efectos.



Sistemas de Planeamiento: Regression planning



Regression planning: comienza de una lista de metas G ,

META

1
2
3

$G = \{\text{sobre}(1,2), \text{sobre}(2,3), \text{mesa}(3), \text{libre}(1)\}$



1 3 2

INICIAL

Inicial = $\{\text{libre}(1), \text{mesa}(1), \text{libre}(2), \text{mesa}(2), \text{libre}(3), \text{mesa}(3)\}$

desapilar(A,B) Precondiciones = $\{\text{libre}(A), \text{sobre}(A,B)\}$

Efectos: add = $\{\text{libre}(B), \text{mesa}(A)\}$ del = $\{\text{sobre}(A,B)\}$

apilar(A,B) Precondiciones = $\{\text{libre}(A), \text{libre}(B), \text{mesa}(A)\}$

Efectos: add = $\{\text{sobre}(A,B)\}$ del = $\{\text{libre}(B), \text{mesa}(A)\}$

En regression planning para realizar una **búsqueda hacia atrás por el espacio de estados**, se toma como **nodo inicial de la búsqueda a la meta G del problema de planificación (I,G,A)** , y los primeros nodos sucesores se obtienen con operadores que tengan algún elemento de G entre sus efectos.



Sistemas de Planeamiento: Regression planning



Regression planning: comienza de una lista de metas G ,
luego busca una acción A que tenga como efecto (add list) lograr algún literal de G ,

META

1
2
3

$G = \{\text{sobre}(1,2),$
 $\text{sobre}(2,3),$
 $\text{mesa}(3), \text{libre}(1)\}$



$\text{apilar}(1,2)$

desapilar(A,B) Precondiciones = $\{\text{libre}(A), \text{sobre}(A,B)\}$

Efectos: add = $\{\text{libre}(B), \text{mesa}(A)\}$ del = $\{\text{sobre}(A,B)\}$

apilar(A,B) Precondiciones = $\{\text{libre}(A), \text{libre}(B), \text{mesa}(A)\}$

Efectos: add = $\{\text{sobre}(A,B)\}$ del = $\{\text{libre}(B), \text{mesa}(A)\}$

apilar(1,2)



$[A/1, B/2]$

Precondiciones = $\{\text{libre}(1), \text{libre}(2), \text{mesa}(1)\}$

Efectos: add = $\{\text{sobre}(1,2)\}$ del = $\{\text{libre}(2), \text{mesa}(1)\}$

1 3 2

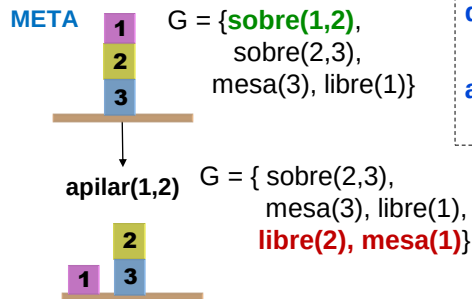
INICIAL

Inicial = $\{\text{libre}(1), \text{mesa}(1), \text{libre}(2), \text{mesa}(2), \text{libre}(3), \text{mesa}(3)\}$



Sistemas de Planeamiento: Regression planning

Regression planning: comienza de una lista de metas G , luego busca una acción A que tenga como efecto (add list) lograr algún literal de G , se retira de G ese literal y las precondiciones de A son agregadas a G como nuevas metas,



desapilar(A,B) Precondiciones = $\{\text{libre}(A), \text{sobre}(A,B)\}$
Efectos: add = $\{\text{libre}(B), \text{mesa}(A)\}$ del = $\{\text{sobre}(A,B)\}$

apilar(A,B) Precondiciones = $\{\text{libre}(A), \text{libre}(B), \text{mesa}(A)\}$
Efectos: add = $\{\text{sobre}(A,B)\}$ del = $\{\text{libre}(B), \text{mesa}(A)\}$

apilar(1,2)  **[A/1, B/2]**

Precondiciones = $\{\text{libre}(1), \text{libre}(2), \text{mesa}(1)\}$
Efectos: add = $\{\text{sobre}(1,2)\}$ del = $\{\text{libre}(2), \text{mesa}(1)\}$



Inicial = $\{\text{libre}(1), \text{mesa}(1), \text{libre}(2), \text{mesa}(2), \text{libre}(3), \text{mesa}(3)\}$

Sistemas de Planeamiento: Regression planning

Regression planning: comienza de una lista de metas G , luego busca una acción A que tenga como efecto (add list) lograr algún literal de G , se retira de G ese literal y las precondiciones de A son agregadas a G como nuevas metas, **luego hace regresión nuevamente:** Así hasta llegar al estado inicial.

META

1
2
3

$G = \{\text{sobre}(1,2), \text{sobre}(2,3), \text{mesa}(3), \text{libre}(1)\}$



apilar(1,2)

$G = \{\text{sobre}(2,3), \text{mesa}(3), \text{libre}(1), \text{libre}(2), \text{mesa}(1)\}$



INICIAL

Inicial = $\{\text{libre}(1), \text{mesa}(1), \text{libre}(2), \text{mesa}(2), \text{libre}(3), \text{mesa}(3)\}$

desapilar(A,B) Precondiciones = $\{\text{libre}(A), \text{sobre}(A,B)\}$

Efectos: add = $\{\text{libre}(B), \text{mesa}(A)\}$ del = $\{\text{sobre}(A,B)\}$

apilar(A,B) Precondiciones = $\{\text{libre}(A), \text{libre}(B), \text{mesa}(A)\}$

Efectos: add = $\{\text{sobre}(A,B)\}$ del = $\{\text{libre}(B), \text{mesa}(A)\}$

apilar(1,2)



[A/1, B/2]

Precondiciones = $\{\text{libre}(1), \text{libre}(2), \text{mesa}(1)\}$

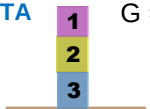
Efectos: add = $\{\text{sobre}(1,2)\}$ del = $\{\text{libre}(2), \text{mesa}(1)\}$



Sistemas de Planeamiento: Regression planning

Regression planning: comienza de una lista de metas G , luego busca una acción A que tenga como efecto (add list) lograr algún literal de G , se retira de G ese literal y las precondiciones de A son agregadas a G como nuevas metas, luego hace regresión nuevamente. Así hasta llegar al estado inicial.

META



$G = \{\text{sobre}(1,2), \text{sobre}(2,3), \text{mesa}(3), \text{libre}(1)\}$

apilar(1,2)



$G = \{\text{sobre}(2,3), \text{mesa}(3), \text{libre}(1), \text{libre}(2), \text{mesa}(1)\}$

apilar(2,3)



INICIAL

Inicial = $\{\text{libre}(1), \text{mesa}(1), \text{libre}(2), \text{mesa}(2), \text{libre}(3), \text{mesa}(3)\}$

desapilar(A,B) Precondiciones = $\{\text{libre}(A), \text{sobre}(A,B)\}$

Efectos: add = $\{\text{libre}(B), \text{mesa}(A)\}$ del = $\{\text{sobre}(A,B)\}$

apilar(A,B) Precondiciones = $\{\text{libre}(A), \text{libre}(B), \text{mesa}(A)\}$

Efectos: add = $\{\text{sobre}(A,B)\}$ del = $\{\text{libre}(B), \text{mesa}(A)\}$

apilar(1,2)

Precondiciones = $\{\text{libre}(1), \text{libre}(2), \text{mesa}(1)\}$

Efectos: add = $\{\text{sobre}(1,2)\}$ del = $\{\text{libre}(2), \text{mesa}(1)\}$

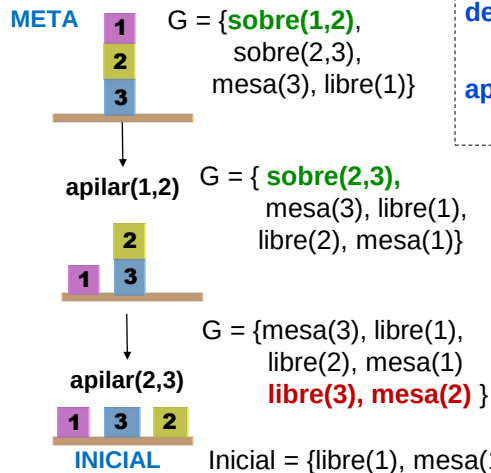
apilar(2,3) [A/2, B/3]

Precondiciones = $\{\text{libre}(2), \text{libre}(3), \text{mesa}(2)\}$

Efectos: add = $\{\text{sobre}(2,3)\}$ del = $\{\text{libre}(3), \text{mesa}(2)\}$

Sistemas de Planeamiento: Regression planning

Regression planning: comienza de una lista de metas G , luego busca una acción A que tenga como efecto (add list) lograr algún literal de G . Se retira de G ese literal y las precondiciones de A son agregadas a G como nuevas metas, luego hace regresión nuevamente. Así hasta llegar al estado inicial.



desapilar(A,B) Precondiciones = $\{\text{libre}(A), \text{sobre}(A,B)\}$

Efectos: add = $\{\text{libre}(B), \text{mesa}(A)\}$ del = $\{\text{sobre}(A,B)\}$

apilar(A,B) Precondiciones = $\{\text{libre}(A), \text{libre}(B), \text{mesa}(A)\}$

Efectos: add = $\{\text{sobre}(A,B)\}$ del = $\{\text{libre}(B), \text{mesa}(A)\}$

apilar(1,2)

Precondiciones = $\{\text{libre}(1), \text{libre}(2), \text{mesa}(1)\}$

Efectos: add = $\{\text{sobre}(1,2)\}$ del = $\{\text{libre}(2), \text{mesa}(1)\}$

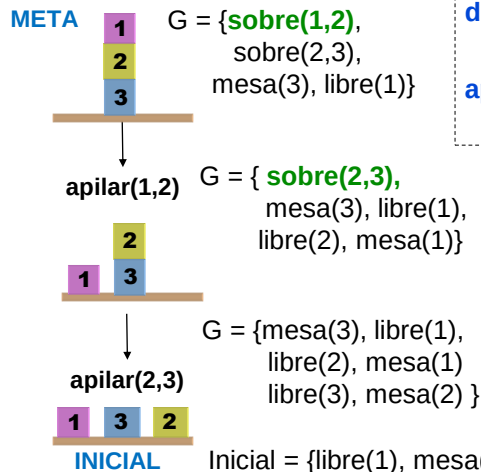
apilar(2,3) [A/2, B/3]

Precondiciones = $\{\text{libre}(2), \text{libre}(3), \text{mesa}(2)\}$

Efectos: add = $\{\text{sobre}(2,3)\}$ del = $\{\text{libre}(3), \text{mesa}(2)\}$

Sistemas de Planeamiento: Regression planning

Regression planning: comienza de una lista de metas G , luego busca una acción A que tenga como efecto (add list) lograr algún literal de G , se retira de G ese literal y las precondiciones de A son agregadas a G como nuevas metas, luego hace regresión nuevamente. Así hasta llegar al estado inicial.



desapilar(A,B) Precondiciones = $\{\text{libre}(A), \text{sobre}(A,B)\}$
 Efectos: add = $\{\text{libre}(B), \text{mesa}(A)\}$ del = $\{\text{sobre}(A,B)\}$

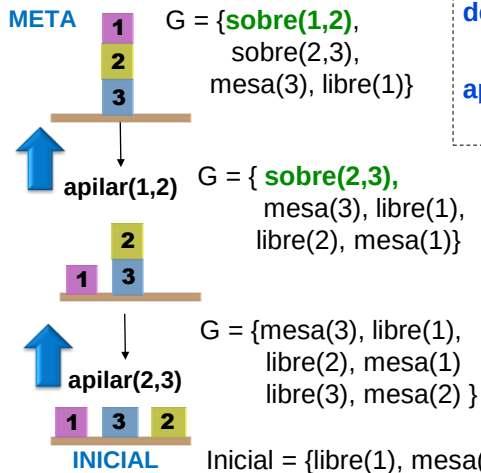
apilar(A,B) Precondiciones = $\{\text{libre}(A), \text{libre}(B), \text{mesa}(A)\}$
 Efectos: add = $\{\text{sobre}(A,B)\}$ del = $\{\text{libre}(B), \text{mesa}(A)\}$

apilar(1,2)
 Precondiciones = $\{\text{libre}(1), \text{libre}(2), \text{mesa}(1)\}$
 Efectos: add = $\{\text{sobre}(1,2)\}$ del = $\{\text{libre}(2), \text{mesa}(1)\}$

apilar(2,3) [A/2, B/3]
 Precondiciones = $\{\text{libre}(2), \text{libre}(3), \text{mesa}(2)\}$
 Efectos: add = $\{\text{sobre}(2,3)\}$ del = $\{\text{libre}(3), \text{mesa}(2)\}$

Sistemas de Planeamiento: Regression planning

Regression planning: comienza de una lista de metas G , luego busca una acción A que tenga como efecto (add list) lograr algún literal de G , se retira de G ese literal y las precondiciones de A son agregadas a G como nuevas metas, luego hace regresión nuevamente. Así hasta llegar al estado inicial.



desapilar(A,B) Precondiciones = $\{\text{libre}(A), \text{sobre}(A,B)\}$
 Efectos: add = $\{\text{libre}(B), \text{mesa}(A)\}$ del = $\{\text{sobre}(A,B)\}$

apilar(A,B) Precondiciones = $\{\text{libre}(A), \text{libre}(B), \text{mesa}(A)\}$
 Efectos: add = $\{\text{sobre}(A,B)\}$ del = $\{\text{libre}(B), \text{mesa}(A)\}$

PLAN = [apilar(2,3), apilar(1,2)]



Video del episodio V



IA - Alejandro J. García

El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
“*Inteligencia Artificial - Notas de Clase*”. Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 15/09/2026.

Esto no termina acá...



La planificación...

CONTINUARÁ

